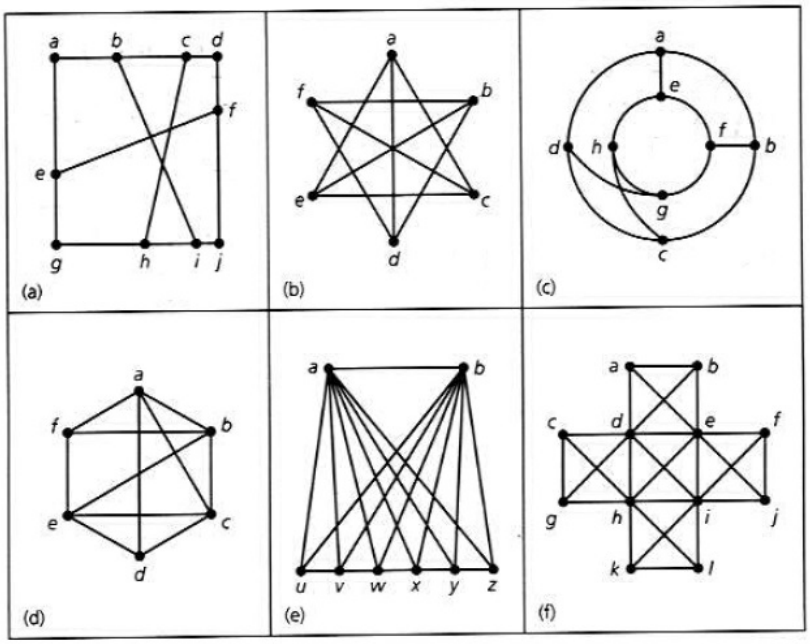
Práctica 6: Planaridad - Coloreo

1. Determinar cuáles de los siguientes grafos son planares. Si un grafo es planar, redibujarlo sin solapar aristas. Si no es planar, encontrar el subgrafo homeomorfo a K_5 o $K_{3,3}$.

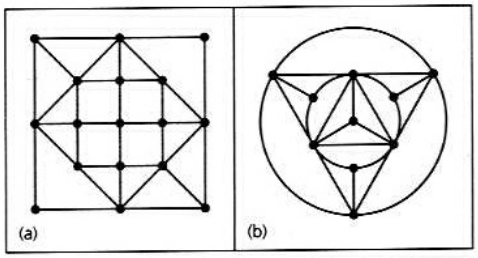


2. Mostrar que si se elimina cualquier arista de K_5, el subgrafo resultante es planar. ¿Es cierto esto para $K_{3,3}$?

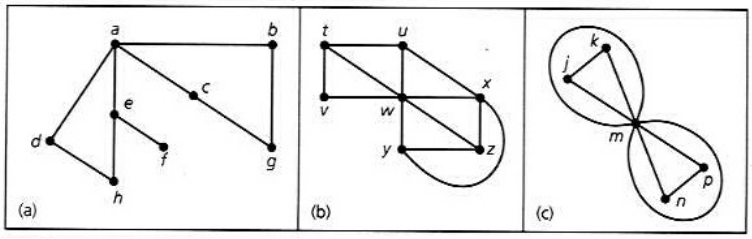
3. Sea $G = (V, E)$ un grafo simple no planar, no dirigido. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tener $|E|$?

4. Un grafo planar conexo tiene 9 vértices que tienen grado 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 y 5. ¿Cuántas aristas hay? ¿Cuántas caras tiene?

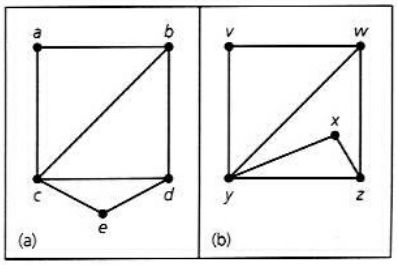
5. Determinar el número de vértices, aristas y caras para cada uno de los siguientes grafos planares. Mostrar que satisfacen el teorema de Euler para grafos planares conexos.



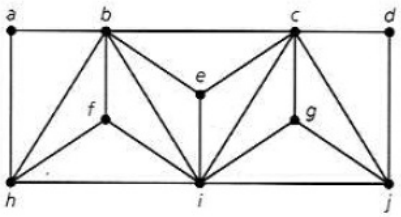
6. Sea $G = (V, E)$ un grafo simple planar con $|V| = v$, $|E| = e$ y $\kappa(G) =$ el número de componentes de G.
   a) Establecer y demostrar una extensión del teorema de Euler para este grafo.
   b) Demostrar que el corolario sigue siendo válido si G es simple y planar, pero no conexo.
7. Demostrar que $K_{3,3}$ no es planar.
8. Encontrar el grafo dual para cada uno de los siguientes grafos.



9. Mostrar que los siguientes grafos son isomorfos.



   a) Trazar el dual para cada grafo
   b) Demostrar que los duales obtenidos no son isomorfos.
10. a) Si $G = (V, E)$ es un grafo simple conexo 3-regular con 8 vértices, ¿cuánto vale $|E|$?
    b) Encontrar dos grafos G_1 y G_2 que satisfagan las condiciones anteriores con G_1 planar y G_2 no planar.
11. Para el siguiente grafo, hallar $\chi(G)$ para $U = \{b, f, h, i\}$, el subgrafo inducido de $< U >$. Justificar adecuadamente.



12. El propietario de una tienda de mascotas recibe un envío de peces tropicales. Entre las distintas especies hay algunos pares en que una es depredadora de otra. En consecuencia, estos pares de especies deben mantenerse en diferentes peceras. Construir un modelo de este problema como un problema de coloración de grafos y describir cómo determinar el menor número de peceras necesarias para preservar todos los peces del envío.

13. En los laboratorios químicos JJ, Juanita recibe tres embarques que contienen un total de siete sustancias químicas diferentes. Así mismo, la naturaleza de estas sustancias es tal que para todo $1 \leq i \leq 5$, la sustancia i no puede almacenarse en el mismo compartimento que la sustancia $i+1$ o la $i+2$. Determinar el menor número de compartimentos separados que Juanita necesitará para almacenar en forma segura estas siete sustancias. Plantear el problema como uno de coloración de grafos.

14. Dar un ejemplo de un grafo no dirigido $G = (V, E)$ tal que $\chi(G) = 3$ pero ningún subgrafo de G sea isomorfo a K_3.

15. a) Determinar $P(G, \lambda)$ de $G = K_{1,3}$
    b) ¿Cuál es el polinomio cromático de $K_{1,n}$? ¿Cuál es su número cromático?

16. a) Determinar los polinomios cromáticos para los siguientes grafos.
    b) Hallar $\chi(G)$ para cada uno
    c) Si se dispone de 5 colores, ¿cuántas coloraciones propias de los vértices de cada grafo exiten?

